

制造工程基础

作业 1: 切削运动与切削用量, 刀具角度

1. 请简述在车床上车削外圆和车削螺纹所需的表面成形运动有何不同?

参考答案:

车削外圆: 表面成形运动为 2 个简单的成形运动。

车削螺纹: 表面成形运动为 1 个复合的成形运动。

2. 用主偏角 $K_r = 60^\circ$ 的车刀加工外圆柱面, 加工前工件直径为 $\phi 62 \text{ mm}$, 加工后直径为 $\phi 54 \text{ mm}$, 主轴转速 $n = 240 \text{ r/min}$, 刀具的进给速度 $v_f = 96 \text{ mm/min}$, 试作图表示出各参量, 并计算切削速度 v_c 、进给量 f 、切深 a_p 。

参考答案:

图略。

切削速度 v_c 按大径处的线速度计算: $v_c = \frac{\pi d n}{1000} = \frac{62 \times 240 \pi}{1000} = 46.7 (\text{m/min})$

进给量 f (主轴每转刀具进给距离): $f = \frac{v_f}{n} = \frac{96}{240} = 0.4 (\text{mm/r})$

切深: 大径减小径除 2: $a_p = \frac{62 - 54}{2} = 4 (\text{mm})$

3. 刀具的主偏角、副偏角、刃倾角、前角、后角分别在哪个参考平面内度量的? 画出下列标注角度的用于车削外圆柱面的车刀图:

$$\gamma_o = 15^\circ, \alpha_o = 6^\circ, \kappa_r = 60^\circ, \kappa'_r = 15^\circ, \lambda_s = +5^\circ$$

并计算其法剖面 and 切深剖面中的刀具标注角度: $\gamma_n, \alpha_n, \gamma_p, \alpha_p$ 。(参考教材的计算公式)

参考答案:

度量的参考平面:

主偏角、副偏角-----基面
刃倾角-----切削平面
前角、后角-----主剖面

车刀图 (略): 参考教材画出车刀图, 并标出相应的刀具角度

(本题只要求画出基面、切削平面、主剖面内的图形, 要求标注出参考平面的符号以及 5 个刀具角度; 特别注意刃倾角的正负, 正的刃倾角刀尖较高)

参考教材中的计算公式:

$$\gamma_n = \arctan(\tan \gamma_0 \cos \lambda_s) = 14.95^\circ$$

$$\alpha_n = \arccot(\cot \alpha_0 \cos \lambda_s) = 6.02^\circ$$

$$\gamma_p = \arctan(\tan \gamma_0 \cos \kappa_r + \tan \lambda_s \sin \kappa_r) = 11.85^\circ$$

$$\alpha_p = \arccot(\cot \alpha_0 \cos \kappa_r + \tan \lambda_s \sin \kappa_r) = 11.69^\circ$$

4. 图 1 为在车床采用切断刀进行切断加工的示意图, 图 2 为主剖面参考系下的刀具投影图, 请在图 2 相应角度位置上标出下列标注角度: $\gamma_0, \alpha_0, \kappa_r, \kappa'_r, \lambda_s$ 。

参考答案:

